



Ayudantía 10 - NE555

Electrónica y Electrotecnia

Pedro Morales Nadal

pedro.morales1@mail.udp.cl

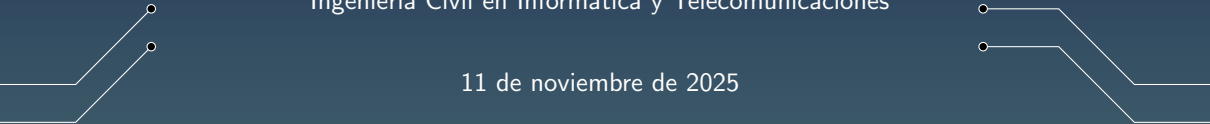
📞 +56 9 30915977

Edicson Solar Salinas

edicson.solar@mail.udp.cl

📞 +56 9 92763279

Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones

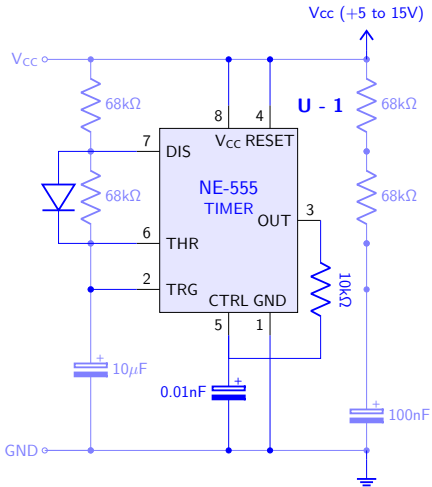


11 de noviembre de 2025

- NE555
 - ▶ ¿Qué es?
 - ▶ Pines
 - ▶ Configuraciones

NE555

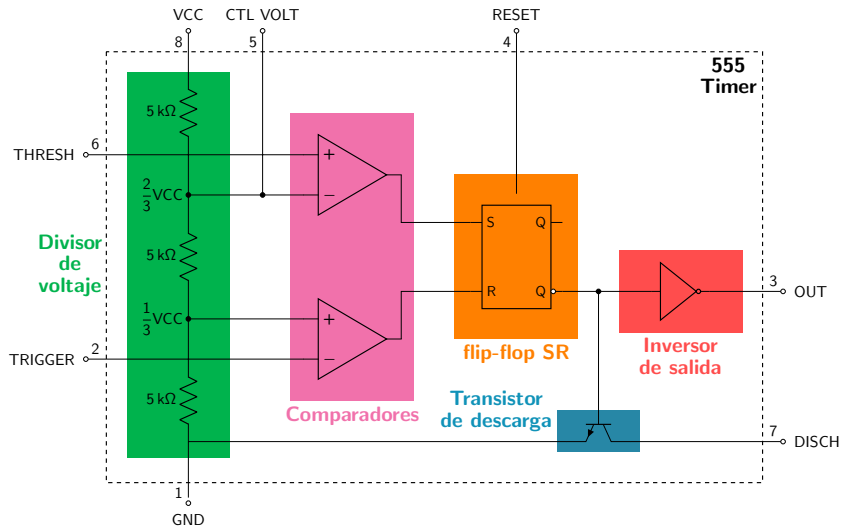
¿Qué es?



Temporizador multifuncional de precisión con comparadores y un flip-flop, que genera pulsos en modos astable o monostable



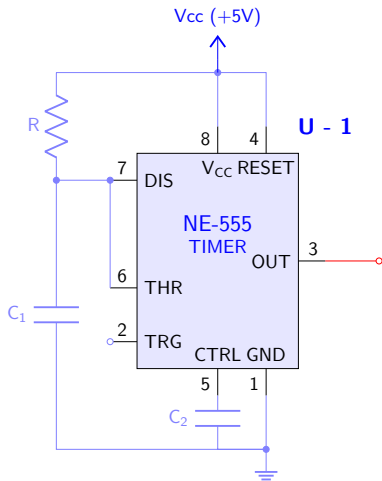
Arquitectura Interna del NE555



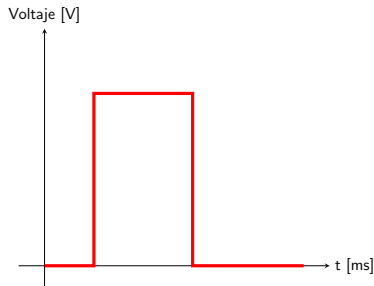
1. **GND (Tierra):** Se conecta a tierra.
2. **TRIG (Trigger, disparador):** Inicia el temporizador cuando la tensión en este pin cae por debajo de $1/3$ de la tensión de alimentación.
3. **OUT (Salida):** Entrega la señal de salida del NE555 (onda cuadrada o pulso, según el modo).
4. **RESET:** Reinicia y bloquea la salida si se aplica una señal baja; suele conectarse a VCC si no se usa el reinicio.
5. **CNTRL (Control de voltaje):** Ajusta el umbral interno con un voltaje externo, a menudo se filtra con un condensador a tierra.
6. **THR (Threshold, umbral):** Monitorea la carga del condensador, si supera $2/3$ de VCC, cambia la salida según el modo.
7. **DIS (Descarga):** Descarga el condensador externo a tierra, controlando el tiempo de los pulsos.
8. **VCC (Alimentación):** Se conecta a la fuente de alimentación (rango típico: 4.5 V–15 V).

NE555 - Configuraciones

Monostable



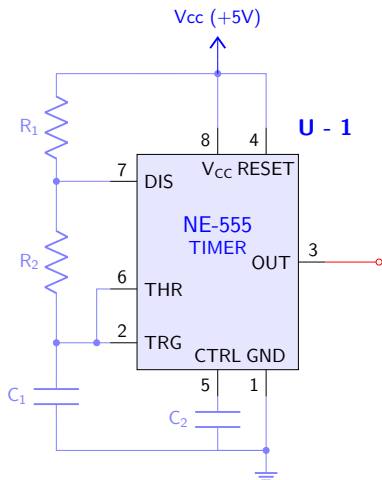
1. GND: A tierra.
2. TRG: Espera una señal.
3. OUT: Sale señal.
4. RESET: A Vcc.
5. CTRL: A tierra.
6. THR: A pin 7.
7. DIS: A Vcc por R.
8. VCC: A fuente Vcc.



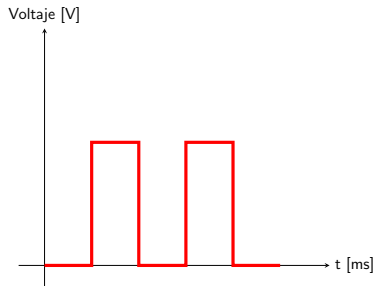
Duración del pulso: $T \approx 1.1 \times R \times C_1$
Determinada por la resistencia R y el capacitor C₁

NE555 - Configuraciones

Astable



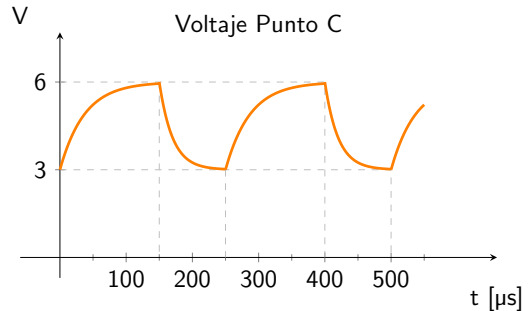
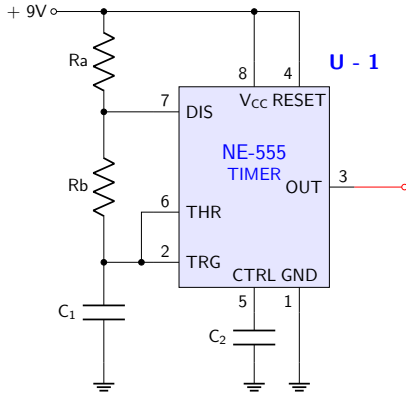
1. GND: A tierra.
2. TRG: A R_2 y C_1 .
3. OUT: Sale señal.
4. RESET: A V_{CC} .
5. CTRL: A tierra.
6. THR: A pin 2.
7. DIS: A pin 6 por R_2 .
8. VCC: A fuente V_{CC} .



- Frecuencia de trabajo: $f = \frac{1}{T}$
- Tiempo de carga: $T_{on} = \ln(2) \times (R_1 + R_2) \times C_1$
- Tiempo de descarga: $T_{off} = \ln(2) \times R_2 \times C_1$
- Periodo total: $T = T_{on} + T_{off}$
- Periodo total: $T = \ln(2) \times (R_1 + 2R_2) \times C_1$
- Frecuencia de trabajo: $f = \frac{1}{\ln(2) \times (R_1 + 2R_2) \times C_1}$
- Ciclo de trabajo ($D\%$): $\frac{T_{on}}{T} = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}}$

Ejercicio 1

En el circuito de la figura, Determine la frecuencia de funcionamiento (OUT), Valores de R_a y R_b . Si se sabe la información que indica el gráfico y que el valor de $C_1 = 36\text{nF}$.



Para un circuito integrado con un NE555 en modo astable:

a) Diseñe un circuito para:

- ▶ Una frecuencia de trabajo de 1kHz
- ▶ $T_{on} = 3 \cdot T_{off}$
- ▶ Un condensador de 10 nF

b) Para el diseño anterior indique el ciclo de trabajo

c) De acuerdo con el modo astable, ¿dentro de que valores de ciclo de trabajo puede funcionar esta configuración?

¿DUDAS?



CHAO GENTE

